

## LAB1. Upravljačka petlja

Mnogi sustavi za rad u stvarnom vremenu svoje upravljanje ostvaruju jednostavnom petljom u kojoj provjeravaju sve komponente sustava. Zadatak ove vježbe je napraviti simulaciju takva sustava, ali korištenjem operacijska sustava opće namjene. Zbog simulacije koriste se milisekunde i sekunde za trajanje obrade i duljine periode. U stvarnim sustavima bi bile manje jedinice (mikrosekunde). Problem s manjim vremenima jest u rezoluciji sata OS-a. Npr. nanosleep u Linuxu radi u rezoluciji 1 ms.

Osnovna skica upravljača kojeg se simulira je prikazana kodom:

```
ponavljaj {
    za svaki ulaz-i {
        provjeri treba li nešto napraviti i ako da napravi to
    }
}
```

Upravljač simulirati jednom dretvom te svaki ulaz simulirati zasebnom dretvom koja mijenja stanje ulaza i čeka na odgovor upravljačke dretve.

**Tablica 1. Skica simulatora**

|                    |          |                                   |
|--------------------|----------|-----------------------------------|
| upravljačka dretva | stanje-1 | dretva za simulaciju rada ulaza-1 |
|                    | stanje-2 | dretva za simulaciju rada ulaza-2 |
|                    | ...      | ...                               |
|                    | stanje-N | dretva za simulaciju rada ulaza-N |

Za svaki ulaz treba definirati:

1. za simulator ulaza:

- trenutak  $t_0$  prve pojave događaja na ovom ulazu (relativno u odnosu na pokretanje simulacije ulaza)
- periodu  $T$  u kojoj se promjena događa

2. za upravljača:

- trajanje obrade  $C$ .

U simulaciji treba pratiti statistiku vremena potrebnog od promjene stanja do započinjanja obrade, ali samo za obrade koje su dovršene do kraja periode. Obrade koje su završile prekasno dodati u statistiku neobrađenih promjena ulaza.

## 1. Skica rješenja

### 1.1. Pseudokod dretvi

```
dretva upravljač
{
    dok nije označen kraj simulacije {
        za i=0 do br_ulaza-1 {
            ako je promjena na ulazu "i" {
                zabilježi trenutak reakcije
                simuliraj obradu ulaza "i" (sleep)
                označi da je obrada gotova
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    }
}

dretva simulator_ulaza (i)
{
    ako je ovaj ulaz popuna //samo za LAB2
        završi ovu dretvu

    t = t0 //trenutak prve pojave

    dok nije označen kraj simulacije {
        odgodi_do(t)
        promijeni stanje na ulazu
        zabilježi trenutak promjene stanja

        //čekaj promjenu ili istek periode
        dok obrada nije gotova I t + T > dohvati_sat()
            spavaj(10 ms)

        ako je obrada gotova {
            ažuriraj statistiku vremenom reakcije
        }
        inače {
            ažuriraj statistiku "bez odgovora"
        }
        t += T
    }
    //na kraju
    ispiši statistiku
}

```

## 1.2. Primjer statički zadanih ulaza

Slijedeći primjer je uzet iz skripte, iz primjera 4.21. Sva su vremena pomnožena s 1000 (1ms => 1s). Trajanje obrade je zadano, ali nije ispitana rasporedivost.

```

ulaz[] = { //{.T, .t0, .C, .x} x=1 stvarni ulaz, x=0 popuna (LAB2)
//ovaj redak svake sekunde
{ 1000, 0, 30, 1}, {1000, 400, 30, 1}, {1000, 700, 30, 1}, //a1-a3

//samo jedan od ovih pet redaka svake sekunde
{ 5000, 100, 50, 1}, {5000, 500, 50, 1}, {5000, 800, 50, 1}, //b1-b3
{ 5000, 1100, 50, 1}, {5000, 1500, 50, 1}, {5000, 1800, 50, 1}, //b4-b6
{ 5000, 2100, 50, 1}, {5000, 2500, 50, 1}, {5000, 2800, 50, 1}, //b7-b9
{ 5000, 3100, 50, 1}, {5000, 3500, 50, 1}, {5000, 3800, 50, 1}, //b9-b12
{ 5000, 4100, 50, 1}, {5000, 4500, 50, 1}, {5000, 4800, 50, 1}, //b13-b15

//samo jedan od ovih 20 redaka svake sekunde
{20000, 900, 50, 1}, //c1
{20000, 1900, 150, 1}, //c2
{20000, 2900, 50, 1}, //c3
{20000, 3900, 150, 1}, //c4
{20000, 4900, 50, 1}, //c5
{20000, 5900, 150, 1}, //c6

```

```

{20000, 6900, 50, 1}, //c7
{20000, 7900, 150, 1}, //c8
{20000, 8900, 50, 1}, //c9
{20000, 9900, 150, 1}, //c10
{20000, 10900, 50, 1}, //c11
{20000, 11900, 150, 1}, //c12
{20000, 12900, 50, 1}, //c13
{20000, 13900, 150, 1}, //c14
{20000, 14900, 50, 1}, //c15
{20000, 15900, 150, 1}, //c16
{20000, 16900, 50, 1}, //c17
{20000, 17900, 150, 0}, //c18-samo popunjavanje tablice
{20000, 18900, 150, 0}, //c19-samo popunjavanje tablice
{20000, 19900, 150, 0} //c20-samo popunjavanje tablice
}

```

Trajanja obrada (.C) prilagoditi tako da ne bude previše problema s odgovorima, ali opet da ih bude po nekoliko (da se vidi gdje je granica).

Kraj simulacije zadati statički, npr. nekoliko najduljih perioda i/ili na signal (npr. na Ctrl+C postaviti oznaku kraja na koju će sve dretve završiti).

Na kraju simulacije ispisati statistiku (po zadacima te zajedničku). Npr.:

Simulacija prekinuta na signal SIGINT

U intervalu [0-37.012] statistika po ulazima:

```

Ulaz-1: broj promjena stanja: 38
Ulaz-1: prosječno vrijeme reakcije na promjenu stanja: 5 ms
Ulaz-1: maksimalno vrijeme reakcije na promjenu stanja: 150 ms
Ulaz-1: broj neobrađenih događaja: 0
...
Ulaz-11: broj promjena stanja: 7
Ulaz-11: prosječno vrijeme reakcije na promjenu stanja: 15 ms
Ulaz-11: maksimalno vrijeme reakcije na promjenu stanja: 250 ms
Ulaz-11: broj neobrađenih događaja: 1
...

```

Zajednička statistika:

```

Broj promjena stanja: 341
Prosječno vrijeme reakcije na promjenu stanja: 15 ms
Maksimalno vrijeme reakcije na promjenu stanja: 450 ms
Broj neobrađenih događaja: 8

```

Tijekom rada također se može ispisivati događaje, npr.:

```

t      događaj
-----
0      Ulaz-1: promjena ulaza
1      Upr: započinjem obradu ulaza-1
31     Upr: gotova obrada ulaza-1
40     Ulaz-1: gotova obrada: reakcija: 1 ms
100    Ulaz-4: promjena ulaza
101    Upr: započinjem obradu ulaza-4

```

151 Upr: gotova obrada ulaza-4  
160 Ulaz-4: gotova obrada: reakcija: 1 ms  
...